Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 5. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 6. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 13 — 12 Punkte

Bringen Sie die folgenden reellen Matrizen mithilfe von Zeilenumformungen in reduzierte Zeilenstufenform:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 4 & 9 & 10 & 11 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 6}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 8 & 5 & 10 \\ 1 & 7 & 7 & 11 \\ 3 & 11 & 7 & 15 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$

Hausaufgabe 14 — 12 Punkte

Es seien

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 1 & -3 \\ -3 & 6 & 2 & -3 & 7 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & -12 & -1 & 0 & -8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5\times 5}, \qquad \vec{y} := \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5, \qquad \vec{z} := \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 6 \\ -2 \\ -12 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5.$$

a) Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{0})$ des Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{0}$.

b) Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{y})$ des Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{y}$.

c) Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\mathrm{Sol}(A, \vec{z})$ des Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{z}$.

Hausaufgabe 15 **12 Punkte**

a) Untersuchen Sie, ob die folgenden Matrizen invertierbar sind, und bestimmen Sie ggf. ihre Inversen:

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad B := \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad C := \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 8 & -3 \\ 1 & 7 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

b) Zeigen Sie:

$$\bigwedge_{A\in\mathbb{R}^{2\times 1}} \bigwedge_{B\in\mathbb{R}^{1\times 2}} A \cdot B \notin \mathrm{GL}(2,\mathbb{R}).$$

Hausaufgabe 16 **12 Punkte**

Sei $\det : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}$ wie in Hausaufgabe 8.

a) Berechnen Sie für $A = (a_{ij})_{i=1,j=1}^{2,2} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ das Matrixprodukt $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$.

b) Zeigen Sie, dass eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ genau dann (bezüglich der Multiplikation) invertierbar ist, wenn $\det A \neq 0$ gilt.

c) Beweisen Sie: Für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ ist genau dann $\det A = 0$, wenn es ein $\gamma \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \gamma \cdot a_{11} & \gamma \cdot a_{12} \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad A = \begin{pmatrix} \gamma \cdot a_{21} & \gamma \cdot a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$